

Überprüfung der Normalformen

Erste Normalform (1NF)

Die erste Normalform verlangt, dass alle Attribute atomare Werte enthalten und keine Wiederholungsgruppen vorhanden sind. In der Business-Datenbank besitzt jede Tabelle einen Primärschlüssel, und jedes Attribut speichert genau einen Wert. Attribute wie Telefonnummer, Beruf oder Tariftyp werden jeweils in einem eigenen Feld gespeichert. Die erste Normalform ist somit erfüllt.

Zweite Normalform (2NF)

Die zweite Normalform setzt voraus, dass sich die Tabellen bereits in der ersten Normalform befinden und alle Nichtschlüsselattribute vollständig vom Primärschlüssel abhängen. Da in allen Tabellen einfache Primärschlüssel verwendet werden (z. B. kunde_id, tarif_id oder vertrag_id), hängen sämtliche Attribute direkt vom jeweiligen Primärschlüssel ab. Partielle Abhängigkeiten treten daher nicht auf.

Beispiele:

- kunde_id → vorname, nachname, geburtsdatum, geschlecht, beruf
- tarif_id → tarif_name, tarif_typ, internet_GB, sms_paket, minuten_paket, monatspreis
- vertrag_id → vertragsstatus, vertragsbeginn, kuendigungsdatum, ist_gekuendigt

Die zweite Normalform ist somit erfüllt.

Dritte Normalform (3NF)

Die dritte Normalform fordert, dass keine transitiven Abhängigkeiten zwischen Nichtschlüsselattributen bestehen. In der vorliegenden Datenbank werden Informationen zu Kunden, Tarifen, Verträgen, SMS, Anrufen und Marketingaktionen in separaten Tabellen gespeichert. Dadurch werden Redundanzen reduziert und Änderungen müssen nur an einer Stelle vorgenommen werden.

Beispielsweise werden Tarifinformationen ausschließlich in der Tabelle TARIF gespeichert und nicht zusätzlich in den Vertrags-, SMS- oder Anrufrdaten. Kundendaten werden ausschließlich in der Tabelle KUNDE verwaltet. Ebenso werden Informationen zu Marketingkampagnen ausschließlich in der Tabelle MARKETING_AKTION gespeichert. Dadurch hängen alle Nichtschlüsselattribute ausschließlich vom Primärschlüssel der jeweiligen Tabelle ab.

Die dritte Normalform ist somit erfüllt.

Ergebnis

Die Business-Datenbank erfüllt die Anforderungen der ersten, zweiten und dritten Normalform. Durch die Normalisierung werden Datenredundanzen minimiert und die Datenkonsistenz sichergestellt. Gleichzeitig bleibt die Datenstruktur übersichtlich und eignet sich als Grundlage für den anschließenden ETL-Prozess sowie die Beladung des Data Warehouse.

Tabelle	Primärschlüssel	Funktionale Abhängigkeit
KUNDE	kunde_id	kunde_id → vorname, nachname, beruf
TARIF	tarif_id	tarif_id → tarif_name, tarif_typ, monatspreis
VERTRAG	vertrag_id	vertrag_id → vertragsstatus, kuendigungsdatum
SMS	sms_id	sms_id → sms_datum, sms_uhrzeit, vertrag_id
ANRUF	anruf_id	anruf_id → anruf_datum, dauer_sekunden, vertrag_id
MARKETING_AKTION	kampagne_id	kampagne_id → kampagnenname, rabatt